ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Les protéines, *toute la fiche*

Une seule page mentale pour tout le chapitre : la **formule de l'acide aminé**, l'**équation de la liaison peptidique**, le **tableau des 4 structures**, le **catalogue des rôles**, la **dénaturation** et les **réflexes Bac**. Lis cette fiche à froid, puis cache les colonnes de droite des tableaux et récite — c'est le test final avant l'épreuve.

20 min · 13 notions revues · 6 sections · Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Le fil conducteur du chapitre

01 L'essentiel chimique : acide aminé et liaison peptidique

02 Tableau des 4 structures

03 Tableau des rôles

04 Dénaturation, définitions exactes et pièges

05 Réflexes Bac

00 VUE D'ENSEMBLE

Le fil conducteur du chapitre

Tout le chapitre tient dans une seule chaîne de causalité. Si tu la saisissais dès la première lecture, les trois parties se sont simplement racontées elle-mêmes :

LA CHAÎNE MAÎTRESSE — À RÉCITER DANS LES DEUX SENS

Gène → séquence des AA (1 parmi 20ⁿ) → repliement 3D → forme → fonction → caractère

La partie 1 décrit les briques, la partie 2 la construction de la forme, la partie 3 la fonction qui en découle.

💡 COMMENT UTILISER CETTE FICHE

Passe 1 (5 min) : lis tout, haut en bas. **Passe 2** (10 min) : cache les colonnes de droite des tableaux et retrouve-les de mémoire. **Passe 3** (5 min) : récite les définitions de la section 04 à voix haute — une hésitation = une relecture.

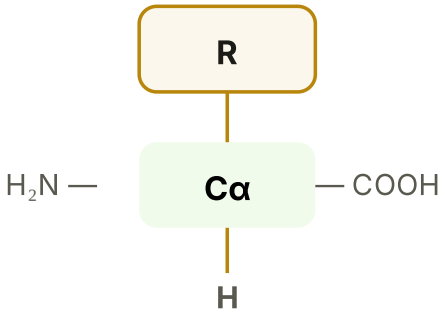
01 SYNTHÈSE CHIMIQUE

Acide aminé et liaison peptidique

Les deux objets à savoir **dessiner et légender** de mémoire : la formule générale de l'acide α-aminé, et l'équation de la condensation.

FICHE VISUELLE — LES DEUX SCHÉMAS À SAVOIR DESSINER

L'acide α-aminé



4 groupes sur le MÊME carbone α

La liaison peptidique

AA_1 —COOH + H_2N— AA_2

→ + H_2O (condensation)

AA_1 —CO—NH— AA_2

liaison covalente C du carboxyle → N de l'amine

2 AA = dipeptide · n AA = polypeptide

Hydrolyse = le sens inverse (consomme de l'eau) → n acides aminés

À gauche le moule unique (seul R change : 20 radicaux = 20 acides aminés) ; à droite la soudure qui enchaîne les briques en libérant l'eau.

CHIFFRE CLÉ	VALEUR	POURQUOI C'EST DEMANDÉ
Acides aminés des protéines	**20** (20 radicaux R)	base de toute la diversité
AA essentiels (adulte)	**8** (dont lysine, tryptophane)	nutrition, complémentarité
Séquences possibles (100 AA)	$20^{100} \approx 10^{130}$	diversité quasi infinie
Liaisons pour n AA en chaîne	**(n – 1)** liaisons peptidiques	calculs sur dipeptides/polypeptides
Hémoglobine	**2 α + 2 β** sous-unités	exemple de structure quaternaire
Insuline	**51 AA** (2 chaînes)	exemple de structure primaire

Le tableau des 4 structures

La question de cours n°1 du chapitre. Cache la colonne de droite et reconstruis de mémoire — dans l'ordre, sans sauter de niveau :

NIVEAU	DESCRIPTION EXACTE	LIAISONS STABILISATRICES	EXEMPLE
1. Primaire	séquence **ordonnée** des acides aminés du polypeptide, dictée par le gène	liaisons **peptidiques**	insuline (51 AA)
2. Secondaire	motifs locaux réguliers : **hélice α** ou **feuillet β plissé**	**liaisons hydrogène** (—CO ··· — NH)	kératine (cheveux), soie
3. Tertiaire	**repliement tridimensionnel** global de la chaîne (protéine globulaire)	**liaisons faibles** + **ponts disulfure** —S—S— (cystéines)	myoglobine, enzymes
4. Quaternaire	**association de plusieurs sous-unités** polypeptidiques	**liaisons faibles** (parfois —S—S—)	hémoglobine (2 α + 2 β)

⚠️ LES DEUX CONFUSIONS À EXCLURE ABSOLUMENT

1) Liaisons hydrogène → structure **secondaire** ; liaisons faibles + ponts disulfure → structure **tertiaire**. Ne mélange pas les colonnes. **2)** La structure quaternaire n'existe que si la protéine possède **plusieurs sous-unités** : la myoglobine (1 chaîne) n'en a pas, l'hémoglobine (4 sous-unités) oui.

RELATION STRUCTURE-FONCTION — LA PHRASE À RÉCITER

« La **structure tridimensionnelle** d'une protéine, déterminée par sa séquence d'acides aminés, conditionne sa **fonction biologique** : toute modification de la forme entraîne une modification, voire une perte, de la fonction. »

03 SYNTHÈSE FONCTIONNELLE

Le tableau des rôles

Sept rôles, sept protéines, sept fonctions précises. La colonne « fonction précise » est celle qui rapporte les points : elle transforme la liste en argumentation.

RÔLE	PROTÉINE	FONCTION PRÉCISE À CITER
Enzymatique	amylase	catalyse l'hydrolyse de l'amidon en maltose
Transport	hémoglobine	fixe l'O_2 (via ses groupes hèmes) et le transporte dans le sang
Structural	collagène ; kératine	résistance des os, tendons ; rigidité des cheveux, ongles, corne
Défense immunitaire	anticorps	reconnaissent les microbes et les neutralisent
Hormonale	insuline	régule la glycémie (messager du sang)
Contractile	actine, myosine	glissement des filaments → contraction musculaire
Réserve	ovalbumine ; caséine	stock d'acides aminés (blanc d'œuf, lait)

ENZYME : LA DÉFINITION COMPLÈTE EN UNE PHRASE

« Une **enzyme** est une protéine qui **catalyse** une réaction biochimique : elle accélère la réaction **sans être consommée**, et présente une **spécificité de substrat** — le substrat s'emboîte dans son **site actif** selon le modèle clé-serrure. »

⚠️ DUO DE PIÈGES

1) L'enzyme n'est pas consommée et se retrouve intacte après la réaction. **2)** L'insuline est une protéine **hormonale** (messager), pas une enzyme — et réciproquement, toutes les enzymes du programme sont des protéines, mais toutes les protéines ne sont pas des enzymes.

04 DÉFINITIONS EXACTES

Dénaturation, définitions et pièges

Les six définitions à savoir **formuler sans erreur** — c'est ici que se gagnent les points de rigueur :

Protéine : macromolécule organique (C, H, O, N, parfois S) constituée d'un ou plusieurs polypeptides repliés en forme 3D fonctionnelle ; son hydrolyse libère des acides aminés.

Liaison peptidique : liaison covalente —CO—NH— entre le —COOH d'un acide aminé et le —NH_2 du suivant, formée par condensation avec libération d'une molécule d'eau.

Acide α-aminé : molécule portant sur le même carbone α un groupement carboxyle —COOH, un groupement amino —NH_2, un H et un radical R (20 radicaux → 20 acides aminés).

AA essentiels : acides aminés non synthétisés par l'organisme, à prélever dans l'alimentation (8 chez l'adulte : lysine, tryptophane…).

Et les deux définitions « croisées » du chapitre : la **dénaturation** est la perte de la structure 3D par rupture des liaisons faibles (chaleur, pH extrême) → perte de la fonction, structure primaire conservée ; le **gène** est une portion d'ADN portant l'information pour synthétiser une protéine (gène → protéine → caractère).

DÉNATURATION ≠ HYDROLYSE — LA DISTINCTION DU CHAPITRE

Dénaturation : rupture des liaisons **faibles** → la chaîne se déroule mais reste entière (primaire conservée, fonction perdue). **Hydrolyse** : rupture des liaisons **peptidiques** → la chaîne est découpée en acides aminés (avec consommation d'eau). Le blanc d'œuf cuit est **dénaturé**, pas hydrolysé ; la viande digérée est **hydrolysée**.

PIÈGE	RÉPONSE EXACTE À DONNER
« 20 AA donc 20 protéines »	la diversité vient de l'**ordre** : 20^{n} séquences possibles (100 AA → 20^{100})
Liaison peptidique sans H_2O	une condensation **libère toujours une molécule d'eau**
« Essentiel = indispensable »	essentiel = **non synthétisé par l'organisme**, donc apporté par l'alimentation
« La forme est un détail »	la forme 3D **détermine la fonction** (relation structure-fonction)
« Le gène fait directement le caractère »	l'intermédiaire **protéine est obligatoire** : portion d'ADN (gène) → protéine → caractère
« Mil + niébé, c'est pareil que mil seul »	complémentarité : céréales (méthionine) + légumineuses (lysine) = tous les AA essentiels

Réflexes Bac

Les questions sur les protéines suivent des schémas répétitifs. Voici comment répondre à chacun, avec le vocabulaire exact attendu :

RÉFLEXE 1 — QUESTION DE COURS SUR LES STRUCTURES

Toujours répondre **dans l'ordre 1 → 2 → 3 → 4**, avec pour chaque niveau : *définition + liaisons + exemple*. Une seule phrase par niveau, tableau ou pas tableau. Le correcteur coche trois cases par structure — donne-les toutes les trois.

RÉFLEXE 2 — QUESTION « SCHÉMA À LÉGENDER »

Pour un acide aminé : nommer les **4 groupes** (carboxyle, amino, carbone α, radical R). Pour une condensation : écrire —CO—NH— correctement orientée **et** la molécule d'eau libérée. Un dessin sans légende vaut la moitié des points ; un dessin légendé les vaut toutes.

RÉFLEXE 3 — QUESTION « EXPLICATION » (CUISSON, MALADIE, PH)

Dérouler la chaîne : **cause → liaisons rompues → forme modifiée → fonction perdue**. Exemple type : « la chaleur rompt les liaisons faibles → le repliement 3D de l'ovalbumine disparaît → le site/la forme fonctionnelle est détruit → la protéine est inactive (dénaturation, primaire conservée) ». Ne jamais s'arrêter à « c'est cuit » : nommer les liaisons et la structure touchée.

RÉFLEXE 4 — QUESTION « ARGUMENTATION SANTÉ »

Relier chaque situation à une **protéine précise** et à son **rôle** : kwashiorkor → absence de protéines de construction ; anémie → hémoglobine (transport de l'O_2) ; paludisme → anticorps (défense) ; drépanocytose → un allèle modifie un AA de l'hémoglobine → forme en faucille. Phrase finale attendue : *« les protéines réalisent l'information génétique »*.

💡 CHECKLIST FINALE AVANT L'ÉPREUVE

- — Je sais dessiner l'acide α-aminé légendé et l'équation de condensation (avec H_2O).
- — Je sais réciter le tableau des 4 structures (définition + liaisons + exemple).
- — Je sais associer les 7 rôles à leur protéine et citer sa fonction précise.
- — Je sais distinguer dénaturation (liaisons faibles) et hydrolyse (liaisons peptidiques).
- — Je sais dérouler gène → protéine → caractère avec un exemple (hémoglobine S, groupes sanguins).
- — Je sais calculer 20^n et expliquer que l'ordre fait la diversité.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — TOUTE LA FICHE EN 10 LIGNES

- ✓ **[acide_amine]** Acide α-aminé : —COOH, —NH_2, —H et —R sur le même carbone α ; **20 AA = 20 radicaux**
- ✓ **[liaison_peptidique]** AA_1—COOH + H_2N—AA_2 → AA_1—CO—NH—AA_2 + H_2O (condensation) ; 2 AA = dipeptide, n AA = polypeptide, (n – 1) liaisons
- ✓ **[hydrolyse_proteines]** Hydrolyse = sens inverse : consommation d'eau, rupture des liaisons peptidiques → acides aminés libres
- ✓ **[aa_essentiels]** 8 AA essentiels (lysine, tryptophane…) → alimentation obligatoire ; céréales + légumineuses = complémentarité
- ✓ **[structure_primaire]** Primaire = séquence ordonnée des AA (liaisons peptidiques), dictée par le gène (insuline, 51 AA)

- ✓ **[structure_secondaire]** Secondaire = hélice α / feuillet β plissé (liaisons hydrogène) — kératine, soie

- ✓ **[structure_tertiaire]** Tertiaire = repliement 3D (liaisons faibles + ponts disulfure —S—S—) — myoglobine, enzymes

- ✓ **[structure_quaternaire]** Quaternaire = plusieurs sous-unités assemblées (liaisons faibles) — hémoglobine 2α + 2β

- ✓ **[denaturation_proteines]** Dénaturation : chaleur/pH → liaisons faibles rompues → forme 3D perdue → fonction perdue, primaire conservée (blanc d'œuf cuit)

- ✓ **[diversite_proteines] [roles_proteines] [enzymes_specificite] [gene_proteine_caractere]** 20^n séquences (100 AA → 20^{100}) → 7 rôles (enzymatique, transport, structural, défense, hormonale, contractile, réserve) → enzyme = catalyseur spécifique (clé-serrure) → gène → protéine → caractère

---

🎯

Chapitre terminé !

Fiche maîtrisée ? Passe aux exercices du chapitre pour ancrer le tout